

Tarea 5 - Cuadro comparativo (corrientes epistemológicas)

Profesor	Dr. Apolonio Juárez Núñez
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	1FM4 / 104

1. Instrucciones de la actividad

Ej. 1.0 Realizar una búsqueda de las siguientes corrientes epistemológicas.

- Inductivismo
- Falsacionismo
- Paradigmas de Kuhn
- Anarquismo de Feyerabend

Y realizar un cuadro comparativo de estas 4 teorías.

Índice

1. Instrucciones de la actividad	1
Instrucciones de la tarea	1
Cuadro comparativo	2

Cuadro comparativo: corrientes epistemológicas

Dimensión	Inductivismo	Falsacionismo	Paradigmas de Kuhn	Anarquismo de Feyerabend
Contexto histórico	Surge con el empirismo de Bacon (s. XVII), reforzado por Hume, Herschel y J. S. Mill en los siglos XVIII–XIX. Su influencia alcanza al positivismo lógico en el siglo XX, marcando la idea de una ciencia acumulativa y verificable.	En 1934, Popper publica <i>Logik der Forschung</i> como crítica al verificacionismo y al problema de la inducción. Su enfoque gana fuerza en la posguerra (1950–1970), impulsando la filosofía de la ciencia moderna.	En 1962, Kuhn publica <i>La estructura de las revoluciones científicas</i> , que introduce el concepto de paradigma . Este enfoque histórico y sociológico revoluciona la visión tradicional de la ciencia, influyendo en debates de los años 60–70.	En 1975, Feyerabend publica <i>Contra el método</i> , en un contexto de crítica posmoderna. Cuestiona la existencia de reglas universales en la ciencia y propone un pluralismo metodológico radical.
Fundamentos	El Inductivismo sostiene que el conocimiento científico surge al observar muchos casos particulares y, a partir de ellos, generalizar leyes. Confía en la <u>acumulación de observaciones</u> y en la idea de que la naturaleza muestra regularidades estables.	El Falsacionismo de Popper propone que la ciencia avanza mediante <u>hipótesis tentativas</u> que deben ser puestas a prueba. Una teoría nunca se confirma de manera definitiva: lo que la hace científica es que pueda ser <i>refutada</i> en principio.	Para Kuhn , la ciencia funciona dentro de un <u>paradigma</u> : un marco compartido de teorías, métodos y problemas. La mayor parte del tiempo se hace “ciencia normal”, resolviendo acertijos. Cuando surgen muchas anomalías, el paradigma entra en crisis y puede ser reemplazado en una <i>revolución científica</i> .	El anarquismo epistemológico de Feyerabend afirma que <u>no existe un método único y universal</u> para la ciencia. A veces, romper las reglas establecidas o explorar vías poco ortodoxas es lo que permite verdaderos avances. Su lema provocador es “ <i>todo vale</i> ”.
Alcance epistemológico	El mundo puede conocerse mediante la observación empírica; las leyes son generalizaciones de hechos repetidos, aunque con cierto realismo moderado.	El conocimiento es crítico y provisional ; las teorías nunca se confirman de manera definitiva, sólo resisten intentos de refutación, guiadas por un ideal regulativo de verdad.	El sentido de hechos y explicaciones depende del paradigma en curso; lo que se acepta como conocimiento varía con los marcos históricos y sociales.	Se niega la existencia de criterios universales; prevalece un relativismo metodológico , donde distintos enfoques pueden ser válidos y la ciencia no tiene un método único.

Continúa en la siguiente página

Dimensión	Inductivismo	Falsacionismo	Paradigmas de Kuhn	Anarquismo de Feyerabend
Heurística	Avanzar de lo particular a lo general: detectar patrones en la naturaleza, confirmarlos con más observaciones y afinar la precisión de las medidas.	Lanzar hipótesis audaces y ponerlas a prueba con experimentos críticos ; el error es valioso porque permite descartar teorías.	Resolver puzzles dentro de un paradigma; las anomalías se toleran hasta que se acumulan y fuerzan una crisis y un cambio de marco.	Fomentar la proliferación de teorías y métodos, incluso no ortodoxos; comparar enfoques distintos de forma pragmática para impulsar avances.
Demarcación	La ciencia se define por la verificación : una teoría se valida al confirmarse repetidamente (aunque existe el riesgo de sesgo confirmacionista).	La frontera entre ciencia y no-ciencia está en la falsabilidad : una teoría científica debe poder ser refutada mediante la experiencia posible.	La cuestión de demarcación no es central; lo importante es cómo las comunidades científicas practican y sostienen un paradigma .	Rechaza la idea de criterios universales; propone apertura y competencia de ideas, incluso si rompen reglas establecidas.
Modelo de progreso	El conocimiento avanza sumando observaciones y ajustando leyes por inducción; se confía en la acumulación empírica.	El progreso se entiende como un proceso selectivo: las teorías se ponen a prueba, se descartan las refutadas y permanecen las más corroboradas , aunque siempre provisionales.	El desarrollo científico no es continuo: alterna etapas de ciencia normal con crisis que derivan en saltos paradigmáticos .	No existe un patrón único de avance: la ciencia progresa de forma contingente y plural , según contextos y estrategias diversas.
Objetivo pedagógico	Desarrollar hábitos de observación sistemática y de identificación de patrones a partir de datos empíricos.	Formar en el alumnado un pensamiento crítico , capaz de diseñar y poner a prueba hipótesis refutables.	Favorecer la comprensión de la dinámica histórica de la ciencia y del proceso de cambio conceptual .	Impulsar la creatividad y la apertura hacia enfoques no ortodoxos, valorando la diversidad metodológica.
Rol del error/anomalía	El error se concibe como ruido experimental , a reducir mediante mayor número de observaciones y control de condiciones.	El error o la anomalía son una oportunidad de refutación ; su análisis riguroso permite descartar hipótesis débiles y fortalecer la actitud crítica.	Las anomalías persistentes son señales de que el paradigma vigente falla; su acumulación puede llevar a una crisis y eventual revolución científica.	El error se interpreta como productivo : al romper esquemas abre la puerta a métodos alternativos y nuevas trayectorias de investigación.

Continúa en la siguiente página

Dimensión	Inductivismo	Falsacionismo	Paradigmas de Kuhn	Anarquismo de Feyereabend
Matemática y modelos	Uso de matemáticas básicas para ajustar curvas, inferir patrones y extrapolar a partir de datos observados.	Formalización rigurosa de teorías para derivar predicciones arriesgadas y someterlas a contraste empírico.	Modelos ejemplares propios de cada paradigma; sirven de entrenamiento para resolver puzzles científicos.	Combinación flexible de métodos y modelos heterodoxos; valoración pragmática de los resultados obtenidos.
Implicancias didácticas	■ Fomentar el descubrimiento guiado : que el estudiante observe datos (Hooke, Ohm, caída libre para g) y llegue a generalizaciones. ■ Desarrollar rigor en la medición y en el análisis de patrones repetitivos.	■ Diseñar secuencias de aprendizaje tipo “predict–test–explain”: primero anticipar, luego experimentar y finalmente discutir. ■ Hacer que los alumnos formulen predicciones <u>refutables</u> de forma explícita, para practicar el pensamiento crítico.	■ Integrar historia y filosofía de la ciencia (revolución copernicana, transición clásica–cuántica). ■ Acompañar al estudiante en procesos de <u>cambio conceptual</u>, mostrando cómo las teorías evolucionan.	■ Proponer proyectos abiertos que permitan explorar con <u>creatividad</u>, evaluando la validez de los resultados con controles posteriores. ■ Contrastar con otros saberes (filosofía, cultura, arte) para resaltar qué distingue a la ciencia.
Críticas centrales	Enfrenta el problema de la inducción (Hume): no hay garantía lógica de pasar de lo particular a lo universal. Además, la observación está cargada de teoría (<u>carga teórica</u>) y se descuida cómo surgen nuevas ideas creativas.	Limitado por la tesis Duhem–Quine : los experimentos ponen a prueba redes enteras de hipótesis, no una sola en aislamiento. En la práctica, las teorías rara vez se abandonan por un único contraejemplo.	Se le acusa de relativismo : no todas las ciencias funcionan bajo un solo paradigma, y la noción de <u>incommensurabilidad</u> entre marcos es muy discutida.	Su lema “vale todo” puede abrir la puerta a la pseudociencia. Además, resta importancia a valores epistémicos comunes como la <u>coherencia</u> , la <u>evidencia</u> y la contrastabilidad.
Continúa en la siguiente página				

Dimensión	Inductivismo	Falsacionismo	Paradigmas de Kuhn	Anarquismo de Feyerabend
Ejemplos didácticos	Experimentos sencillos como la Ley de Hooke (resorte) o la Ley de Ohm, donde se inducen regularidades a partir de datos. También la caída libre para estimar g , mostrando cómo se generaliza de lo empírico a lo teórico.	El péndulo simple : comprobar si el período T depende de la masa (y así falsar una hipótesis común). El experimento de Michelson–Morley como caso histórico que desafió la teoría del éter.	Comparar explicaciones aristotélicas frente a las newtonianas para mostrar ruptura conceptual. Ejemplos de transición entre la física clásica y la cuántica/relativista como revoluciones paradigmáticas.	Un proyecto abierto donde el alumnado diseña su propio experimento. Se resalta la importancia de los <u>controles</u> y se discuten enfoques no ortodoxos (como las estrategias de Galileo).